

1. Đối tượng & Nỗi đau cốt lõi (User & Core JTBD)

Rà soát văn bản bài giảng TRƯỚC khi thu giọng (TTS hoặc người đọc thật)

Core JTBD & Persona

LÁT CẮT TRỌNG TÂM

"Khi chuẩn bị thu âm bài giảng (hoặc tạo AI voice-over), tôi muốn rà soát và sửa nhanh các điểm sượng văn phong dịch và khó đọc thành lời, để video phát hành nghe tự nhiên như người Việt nói thật mà không tốn công đọc dò từng chữ."

Đối tượng: Giảng viên, trợ giảng, studio editor tự làm video bài giảng.
Nhóm: Hoàng Trung Hiếu (Lead), Đinh Trường An, Nguyễn Thọ Đạt, Phan Đức Duy.

Bảng chứng định lượng (Evidence \$1)

PHÒNG VẤN THẬT

3 / 3

Người phỏng vấn đều mất 45–60 phút đọc dò từng câu trước khi bấm máy.

19.1%

Câu nói thật của giảng viên dài > 40 từ (văn nói có nhịp ngắt), nhưng tool viết báo lỗi sai.

"Lúc thu âm voice-off xong xuôi hết rồi, nghe lại mới thấy có đoạn viết quá dài, lúc đọc bị hụt hơi nghe rất giả trân — phải set up mic thu lại mất toi gần 1 tiếng."

— Nguyễn Đức Thái (Học viên tự làm video bài giảng, P1 phỏng vấn)

2. Vì sao chọn tính năng này (Impact & Alternatives)

Loại bỏ các phương án cực đoan để chọn giải pháp Human-in-the-loop tối ưu

❌ 1. Tool viết truyền thống

LOẠI

Grammarly / LanguageTool / Word

Chỉ kiểm tra chính tả và ngữ pháp viết. Bỏ sót hoàn toàn câu dịch cứng tiếng Việt ("ở cuối ngày", "được thực hiện bởi...").

Thực nghiệm §3: LanguageTool bắt đúng **0/10 case test** vì câu dịch sượng vẫn đúng ngữ pháp viết!

❌ 2. LLM viết lại cả bài

LOẠI

Prompt "Viết lại kịch bản cho hay"

Chi phí sai (cost-of-error) cực cao: AI tự ý bịa thêm ví dụ/số liệu, xoá bỏ hoàn toàn giọng điệu và khẩu khí của giảng viên.

Rào cản tâm lý: "Sợ dùng máy móc nó sửa mất cái 'chất' giọng của mình" (P1). Giảng viên mất quyền kiểm soát.

✅ 3. Finding-Level QA

CHỌN

Human-in-the-loop Reviewer

Chỉ trích xuất đúng cụm bị sượng (exact span), nêu lý do ngắn gọn, gợi ý sửa tối thiểu và để người dùng bấm **Accept / Sửa tay / Bỏ qua**.

Tối ưu Cost-of-error: Tiết kiệm 70% thời gian đọc dò mà giảng viên vẫn nắm toàn quyền quyết định cuối cùng.

3. Giải pháp & Kịch bản Demo Live trên Sân khấu

Quy trình 4 tầng minh bạch + 1 Case chuẩn + 1 Case chỗ khó (Guard & Non-goal)

Kiến trúc AI 4 tầng (Fixed Pipeline)

KHÔNG REACT

1. Tách câu & Gom khối (Luật)

Khối ≤ 40 câu

2. Trích xuất chỗ sựong (LLM)

6 Category + Exact Span

3. Evidence Gate (Luật)

Loại 100% ảo giác span

4. Người duyệt & Nghe thử TTS (Người)

Piper offline + Audit Trail

An toàn tuyệt đối: Không tool-calling $\rightarrow$ Prompt injection nhưng trong kịch bản không thể thực thi lệnh phá hoại.

Kịch bản Demo trực tiếp trên Web UI

PITCH SÂN KHẤU

Case 1 (Happy Path – Chuẩn):

Bắt lỗi TRANSLATIONESE: "được thực hiện bởi McKinsey..." $\rightarrow$ Gợi ý sửa tối thiểu. Bấm **Accept** $\rightarrow$ kịch bản tự cập nhật $\rightarrow$ Bấm **Nghe thử** giọng đọc Piper.

Case 2 (Chỗ khó 1 – Guard độ dài):

Câu tự nhiên dài 63 từ có nhịp ngắt $\rightarrow$ Hệ thống **KHÔNG bắt cở nhầm** (hiển thị khung guard màu xanh: "Đã xem xét: câu 5 dài 63 từ có nhịp ngắt tự nhiên").

Case 2 (Chỗ khó 2 – Từ chối ngoài phạm vi):

Bấm "Yêu cầu viết lại cả bài" $\rightarrow$ Hệ thống **từ chối thi hành** (chống hallucination, bảo vệ vai trò soát từng finding).

4. Kết quả đo lường trên Golden Set (39 cases)

Báo cáo trung thực khoảng cách so với Quality Bar chốt tại CP4

Bảng đối chiếu Quality Bar (Tập cấy lỗi 20 case)

GOLDEN SET

Chỉ số đo lường	Quality Bar (CP4)	Kết quả thực tế	Đánh giá
Gemini 2.5 Flash (Recall)	≥ 60%	70% (14/20)	VƯỢT BAR
GPT-4o Lượt 8 (Recall)	≥ 60%	45% (9/20)*	DƯỚI BAR
False Positive (Đoạn sạch 40 câu)	0 lỗi	0 lỗi (0/40)	XUẤT SẮC
Bộ test hành vi & bảo mật (12 case)	≥ 80%	91.7% (11/12)	XUẤT SẮC

*Lưu ý trung thực: GPT-4o giảm từ 95% về 45% do nhóm phát hiện và sửa 2 bug chấm điểm (span rộng & tỷ lệ span ≤ 3x).

1 Failure đáng kể nhất & Bài học

CASE A3 FAIL

Case A3: Ranh giới Content vs Pronunciation mập mờ

Hiện tượng: Với từ mượn "workflow", model dao động giữa việc bỏ qua và gán cờ mức LOW. Ranh giới giữa *thuật ngữ chuẩn của khoá* và *từ chèn tiếng Anh tùy tiện* là mập mờ nếu thiếu ngữ cảnh giáo trình.

Giải pháp khắc phục: Cần tính năng cho phép giảng viên nạp **Glossary** (từ điển thuật ngữ chuẩn của khoá học) thay vì ép LLM đoán mò.

5. Người dùng thật nói gì (Vòng Validation CP5)

Kiểm chứng trực tiếp trên 2 Willing User ngoài nhóm theo chuẩn Stanford CS177

Nguyễn Đức Thái — Tự làm nội dung & thu âm

WILLING USER P1

Thử kịch bản bài giảng AI · Thao tác: **3 Áp dụng, 1 Sửa tay**, nghe thử TTS 2 lần

"Cái hay nhất là nó không tự viết lại cả bài văn của mình như ChatGPT mà chỉ bôi đúng mấy cụm sượng rồi cho mình bấm nút nhận hay không. Nghe thử bằng giọng đọc máy thấy rõ câu nào bị hụt hơi ngay."

— Nguyễn Đức Thái (Hỏi xin bản offline để dùng tiếp sau hackathon)

Kiểm chứng Assumption: Người dùng KHÔNG chấp nhận để nguyên giọng văn AI; họ rất chủ động bấm sửa khi tool chỉ ra đúng lỗi.

Trần Hồng Sơn — Editor/Reviewer kịch bản MC

WILLING USER P2

Thử kịch bản sự kiện · Thao tác: **Áp dụng lỗi dịch**, giữ nguyên PII cảnh báo

"Tiết kiệm được khối thời gian đọc lắm lắm. Nếu thêm được tính năng xuất thẳng ra file đọc có đánh dấu nhịp ngắt hơi thì mình sẵn sàng trả tiền dùng hàng ngày."

— Trần Hồng Sơn (Disappointment test: Rất tiếc nếu không có tool)

Đo lường giá trị: Giảm thời gian chuẩn bị kịch bản từ 60 phút xuống dưới 20 phút.

6. Nếu có thêm 1 tuần (Roadmap & Bài học lớn nhất)

Kế hoạch hoàn thiện sản phẩm dựa trên bằng chứng người dùng và thất bại đo được

💡 Bài học lớn nhất của nhóm

VIBE-CODING LESSON

"Công cụ đo lường bản thân nó cũng cần được eval và kiểm chứng."

Việc phát hiện bug ratio-guard và temperature=0 đã đưa Recall từ con số ảo 95% về thực tế 45-70%. Nhóm học được bài học sống còn: **thà dũng cảm báo cáo kết quả thật để tìm giải pháp cải tiến, còn hơn ôm số đẹp ảo tưởng.**

🎯 3 Việc ưu tiên trong Roadmap 1 tuần

BACKLOG ƯU TIÊN

1. Tích hợp từ điển thuật ngữ riêng (Glossary):

Cho phép giảng viên cấu hình danh sách từ mượn chuẩn (vd: *pipeline*, *workflow*) để giải quyết dứt điểm case A3.

2. Tối ưu Prompting & Few-shot đa dạng:

Đưa Recall các lỗi phức tạp (C1, C4, C7) từ 70% lên trên 85% trên mô hình Gemini 2.5 Flash.

3. Xuất file phụ để có đánh dấu nhíp ngắt (.srt):

Theo đúng gợi ý của Trần Hồng Sơn: xuất phụ đề nhíp ngắt để đồng bộ trực tiếp vào Premiere / CapCut.